

Roll No

EE/EX-502 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Power Electronics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain different types of methods to turn on the Thyristor.

Thyristor को चालु करने के विभिन्न प्रकार के तरीकों की व्याख्या करें।

b) Describe the process of conduction that takes place in MOSFET of n-channel type.

n-channel प्रकार के MOSFET में होने वाली चालन की प्रक्रिया का वर्णन करें।

2. a) Explain rectification mode and inversion mode in a single phase fully controlled converter.

एकल चरण पूर्णतः नियंत्रित कनवर्टर में rectification मोड और inversion मोड की व्याख्या करें।

b) Draw voltage and current waveform for continuous load currents in a single phase full bridge rectifier with RLE load.

RLE लोड के साथ एकल चरण पूर्ण ब्रिज रेक्टिफायर में निरंतर लोड धाराओं के लिए वोल्टेज और धारा वेवफॉर्म बनाइए।

3. a) A single phase full wave AC voltage controller feeds a load of $R = 5 \Omega$ with an input voltage of 230 V, 50 Hz. If load power is 5 kW, find :

i) Firing angle delay of thyristor

ii) Input Power factor

एक एकल चरण पूर्ण तरंग AC वोल्टेज नियंत्रक 230 V, 50 Hz के इनपुट वोल्टेज के साथ $R = 5 \Omega$ का लोड फीड करता है। यदि भार शक्ति 5 किलोवाट है, तो ज्ञात कीजिए।

i) Thyristor का फायरिंग कोण विलंब

ii) इनपुट पावर फैक्टर

b) Describe the working of a two-stage sequence control of voltage controller for RL load.

RL लोड के लिए वोल्टेज नियंत्रक के दो-चरण अनुक्रम नियंत्रण की कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

4. a) Explain the different types of over current and over voltage protection in SCR.

SCR में ओवर करंट और ओवर वोल्टेज सुरक्षा के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें।

- b) Explain following power devices and their application
 i) Power Mosfet ii) IGBT
 iii) GTO iv) DIAC
 निम्नलिखित विद्युत उपकरणों और उनके अनुप्रयोग को समझाइये।
 i) पावर मॉस्फेट ii) IGBT
 iii) GTO iv) DIAC
5. a) Discuss the working of a three phase bridge inverter operating as a 180° conduction mode.
 180° चालन मोड के रूप में काम करने वाले तीन चरण वाले ब्रिज इन्वर्टर की कार्यप्रणाली पर चर्चा करें।
- b) Explain the principle of operation of McMurray-Bedford inverter.
 McMurray-Bedford इन्वर्टर के संचालन के सिद्धांत की व्याख्या करें।
6. a) For type-A chopper circuit, source voltage $V_s = 220$ V, chopping period $T = 2000\mu s$, on period $T_{on} = 600\mu s$, load circuit parameters : $R = 1\Omega$, $L = 5mH$ and $E = 24$ V.
 i) Find whether load current is continuous or not.
 ii) Calculate the value for average output current.
 iii) Compute the maximum and minimum values of steady state output current.
 टाइप-A चॉपर सर्किट के लिए, स्रोत वोल्टेज $V_s = 220$ V, चॉपिंग अवधि $T = 2000\mu s$, अवधि पर $T_{on} = 600\mu s$, लोड सर्किट पैरामीटर : $R = 1\Omega$, $L = 5mH$ और $E = 24$ V
 i) पता लगाएँ कि लोड करंट निरंतर है या नहीं।
 ii) औसत आउटपुट करंट के मान की गणना करें।
 iii) स्थिर अवस्था आउटपुट करंट के अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों की गणना करें।

- b) Explain the working of Type-C chopper with circuit and waveform.
 टाइप-C चॉपर की कार्यप्रणाली को सर्किट और वेवफॉर्म के साथ समझाइए।
7. a) Explain the working of Step Up Chopper.
 स्टेप अप चॉपर की कार्यप्रणाली समझाइए।
 b) Differentiate between Voltage source and Current source Inverter.
 वोल्टेज स्रोत और धारा स्रोत इन्वर्टर के बीच अंतर बताइए।
8. a) Explain the working of a single phase bridge type cycloconverter using a simple diagram. Draw the input waveform of frequency f and output wave of frequency $f/2$ for a resistive load.
 एक सरल चित्र का उपयोग करके सिंगल फेज ब्रिज प्रकार के साइक्लोक्न्वर्टर की कार्यप्रणाली समझाइए। प्रतिरोधक भार के लिए आवृत्ति f की इनपुट वेवफॉर्म और आवृत्ति $f/2$ की आउटपुट वेवफॉर्म बनाइए।
 b) Explain the working of three phase to single phase cycloconverter.
 त्रि फेज से सिंगल फेज साइक्लोक्न्वर्टर की कार्यप्रणाली समझाइये।
